Prototipe Mesin Sortir Parcel Berdasarkan Tujuan Menggunakan ESP32-CAM



Anggota Kelompok

MUHAMMAD ZULFI HUDA AL-HAQ

2040211031

ARETHA HANANDIA ZEIN

2040211034

SATRIO YUNIANTO ADITAMA

2040211074

OUTLINE

01 GAMBARAN SISTEM

02 PROGRES PENGERJAAN

03 KETERCAPAIAN PROJECT

04 EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

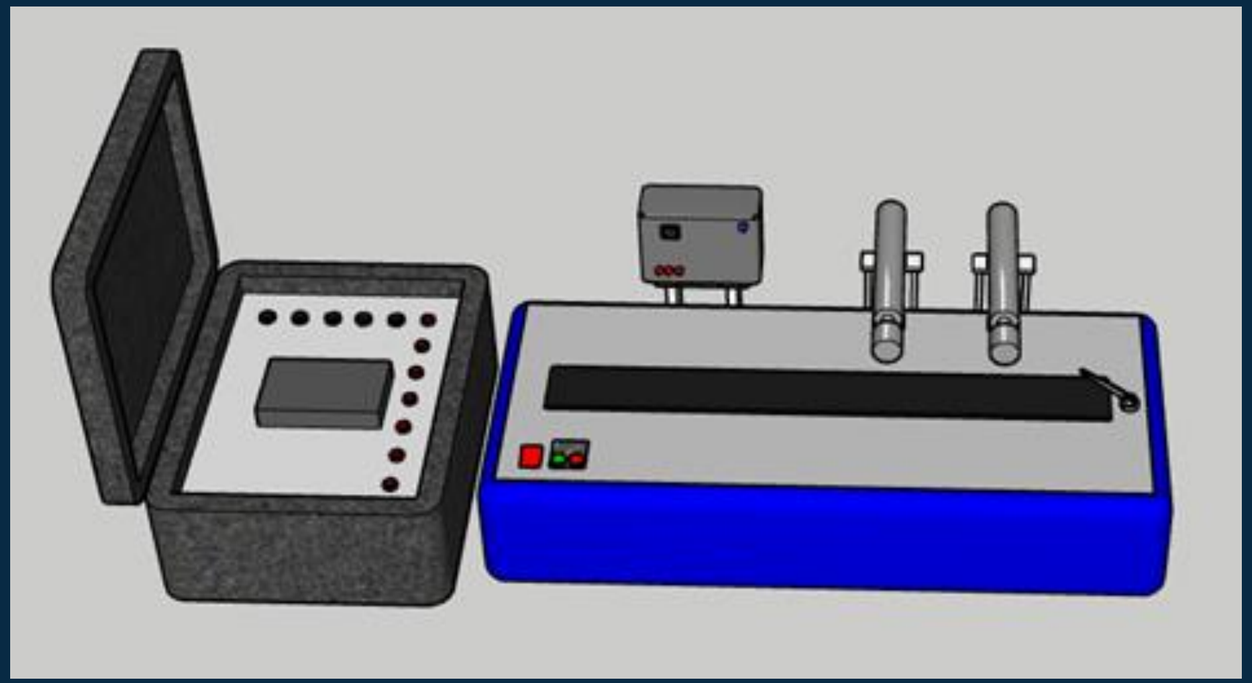
05 KOLERASI MATA KULIAH

01 GAMBARAN SISTEM

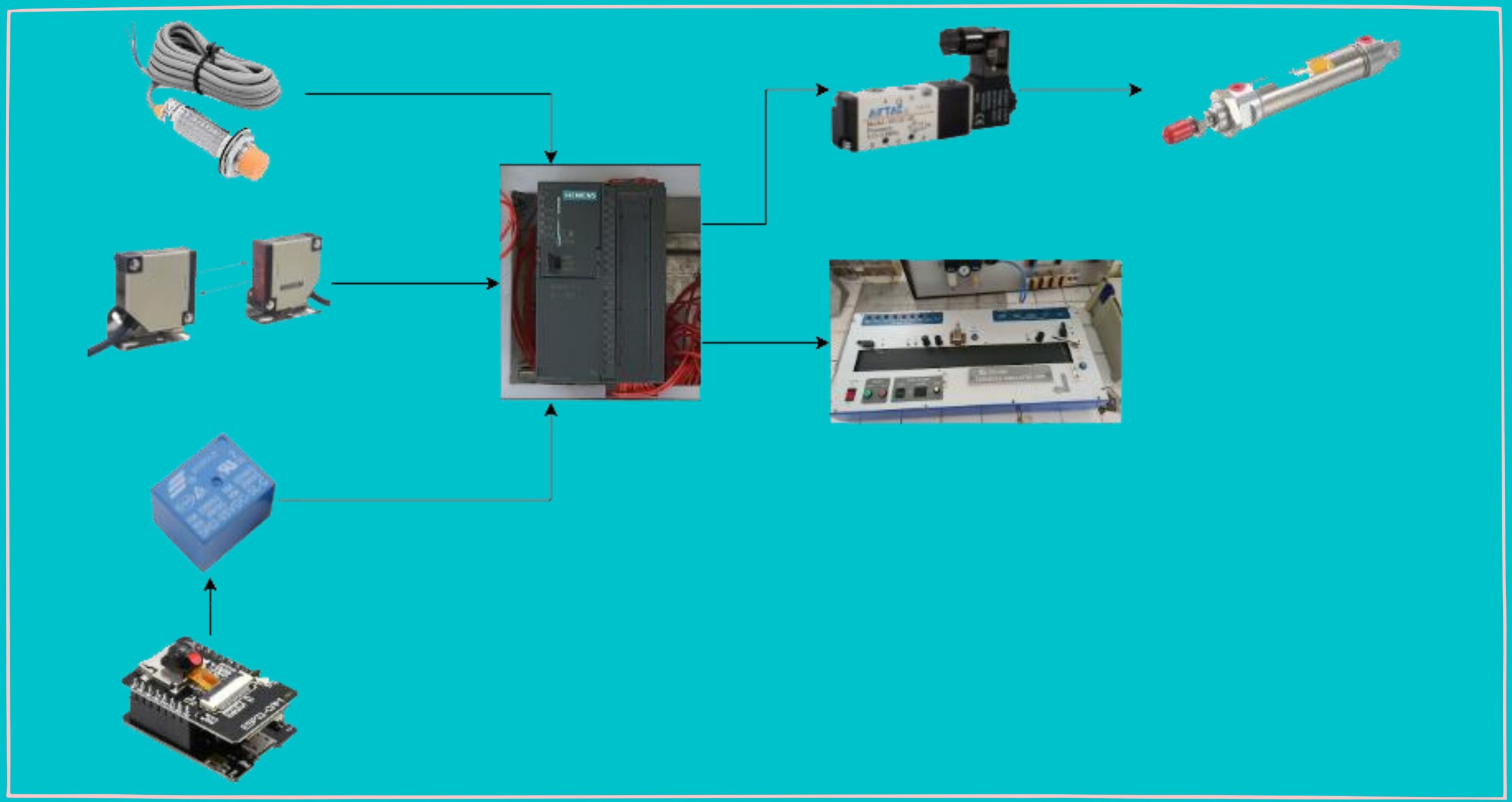
Prototipe mesin sortir parcel

Deskripsi Project

Prototipe Mesin Sortir yang kami buat untuk menyortir barang dalam bidang industri logistik berdasarkan 3 alamat yang berbeda berdasarkan tujuannya menggunakan sensor ESP32Cam sebagai pendeteksi barcode untuk menghidupkan beberapa komponen lainnya untuk menyortir barang yang dikendalikan oleh PLC sebagai pusat kontrol

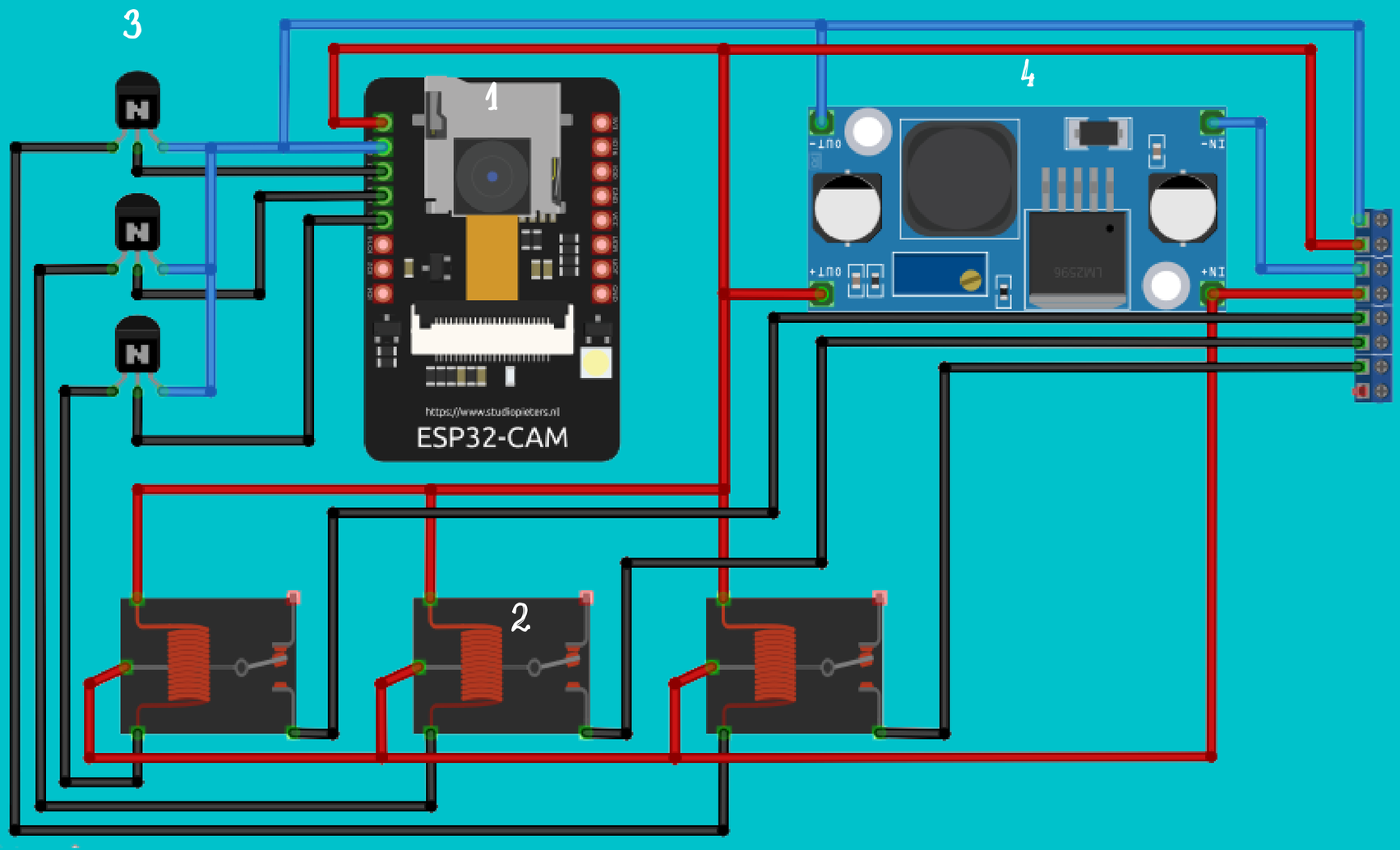


Arsitektur



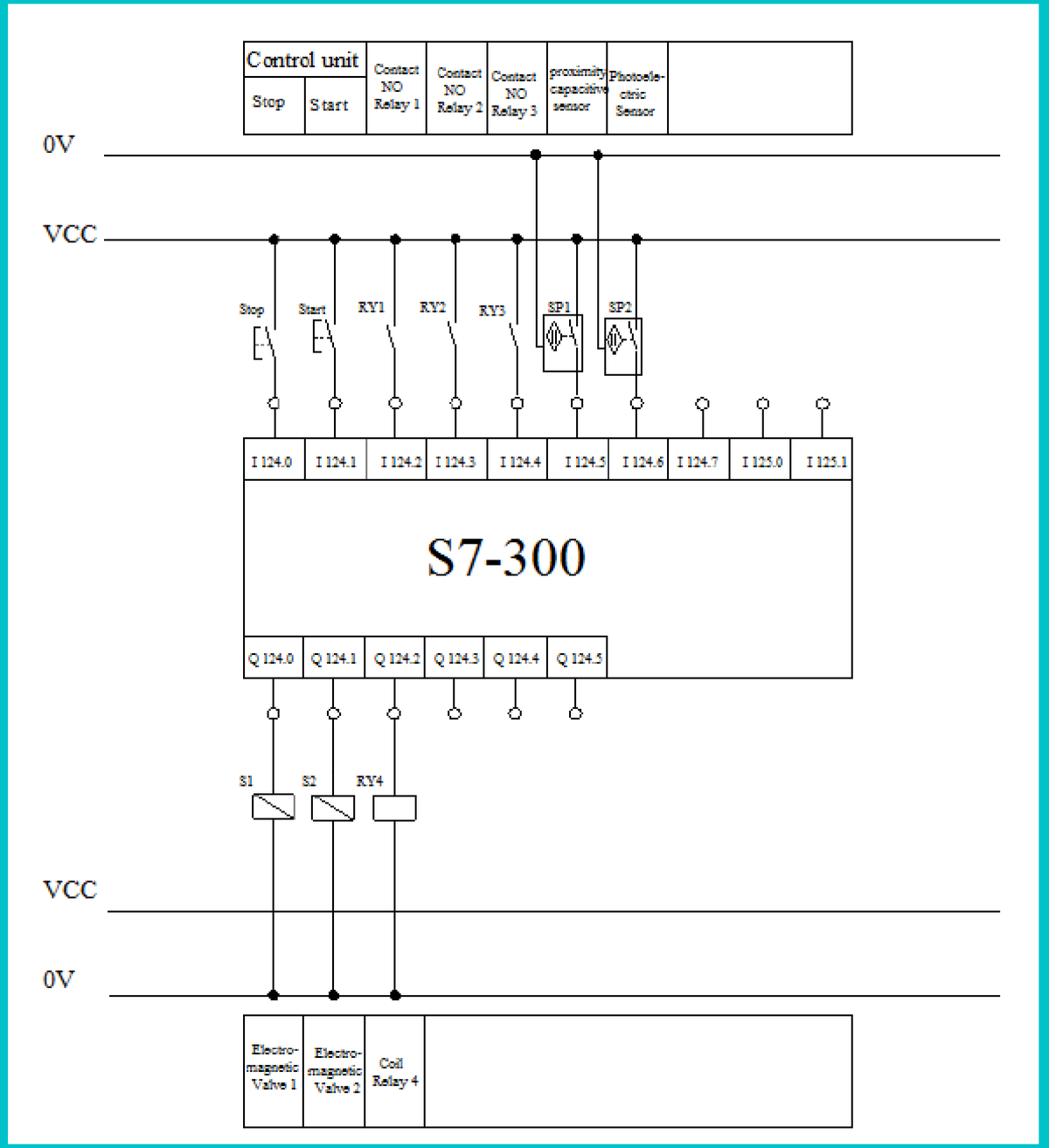
Desain Schematic

QR Reader



Desain Schematic PLC

Input			
No	**Input**	**Simbol**	**Deskripsi**
1	I 124.0	Stop	Sebagai tombol untuk memberhentikan sistem
2	I 124.1	Start	Sebagai tombol untuk memulai sistem
3	I 124.2	RY1	Sebagai pengirim sinyal dari ESP32Cam menuju input PLC
4	I 124.3	RY2	Sebagai pengirim sinyal dari ESP32Cam menuju input PLC
5	I 124.4	RY3	Sebagai pengirim sinyal dari ESP32Cam menuju input PLC
6	I 124.5	SP1	Sensor proximiti kapasitif, sebagai pendeteksi adanya benda diatas konveyor
7	I 124.6	SP2	Photoelectric Sensor, sebagai pendeteksi bahwa benda telah dikelompokan
Output			
No	**Output**	**Simbol**	**Deskripsi**
1	Q 124.0	S1	Katup solenoid, sebagai penggerak maju-mundur silinder 1
2	Q 124.1	S2	Katup solenoid, sebagai penggerak maju-mundur silinder 2
3	Q 124.2	RY4	Coil relay, sebagai kontrol pengerak motor pada konveyor



02 PROGRES PENGERJAAN

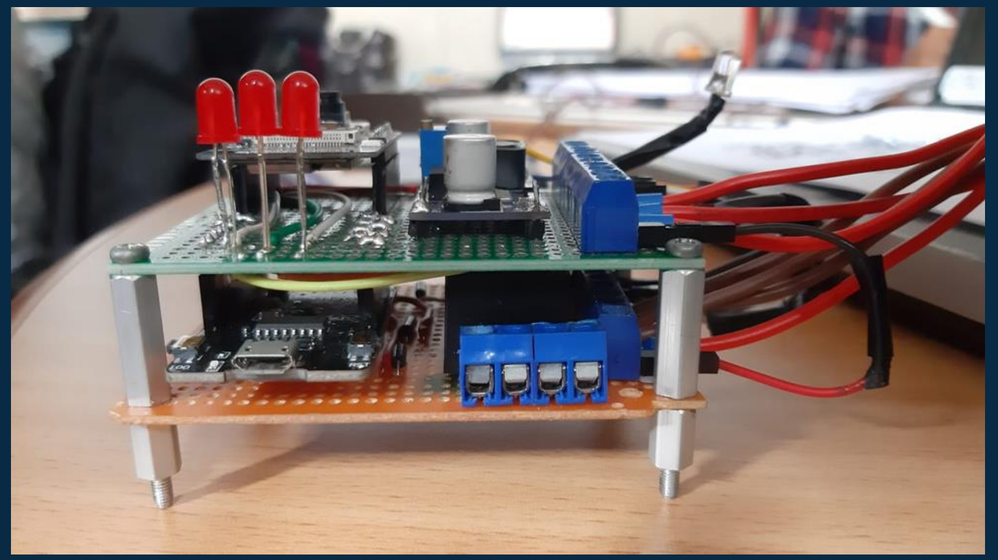
No	Uraian Kegiatan	Durasi	Bobot (%)	September				Oktober				November				Desember			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	asistensi project dengan Dosen Pembimbing, serta presentasi progres mingguan	5	11			2.27	2.27	2.27	2.27	2.27									
2	pembuatan proposal, project ch	4	9			2.27	2.27	2.27	2.27										
3	Studi Literatur	5	11				2.27	2.27			2.27	2.27	2.27						
4	Pembuatan arsitektur sistem	2	5				2.27			2.27									
5	Pembuatan blok diagram	2	5					2.27				2.27							
6	Pembuatan flowchart cara kerja s	1	2						2.27										
7	Pembuatan Wiring Diagram	2	5							2.27				2.27					
8	perancangan QR Reader	4	9									2.27	2.27	2.27	2.27				
9	perancangan mekanikal pada co	2	5						2.27		2.27								
10	wiring assembly pada conveyor	2	5														2.27		
11	konfigurasi QR Reader dengan F	2	5												2.27	2.27			
12	pembuatan Manual Book	2	5												2.27	2.27			
13	Pengujian alat	2	5													2.27	2.27		
14	evaluasi	2	5								2.27					2.27			
15	penyelesaian troubleshooting QR Reader dan Conveyor	3	7												2.27	2.27	2.27		
16	Penyusunan Laporan Mata Kuliah dan Laporan Akhir	2	5														2.27	2.27	
17	Presentasi Akhir PBL dan Resvis	2	5						2.27									2.27	
Total		44	100																
Proses Mingguan				0.00	0.00	4.55	9.09	9.09	9.09	6.82	6.82	6.82	4.55	4.55	9.09	11.36	9.09	2.27	0.00
Akumulasi Progres Mingguan				0.00	0.00	4.55	13.64	22.73	31.82	38.64	45.45	52.27	56.82	61.36	70.45	81.82	90.91	93.18	93.18

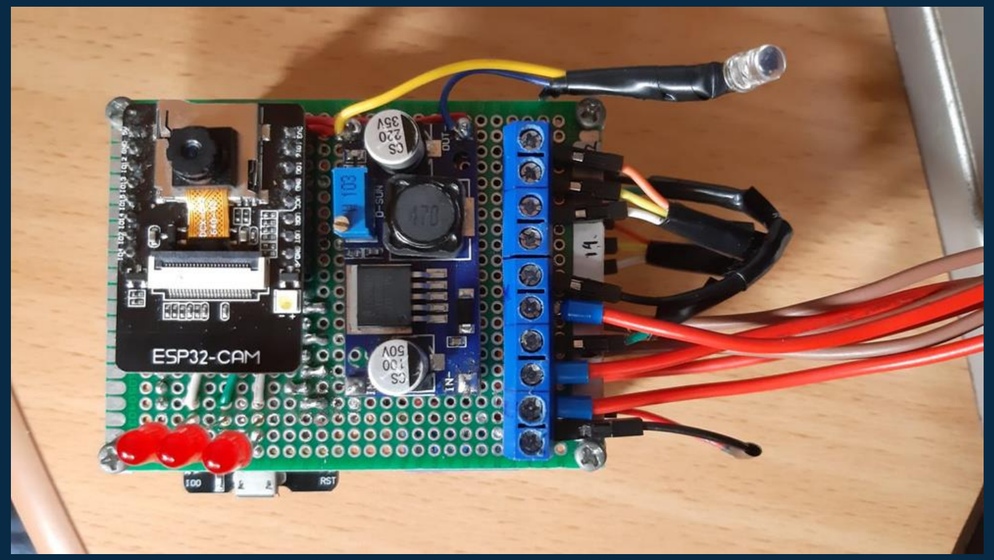
03

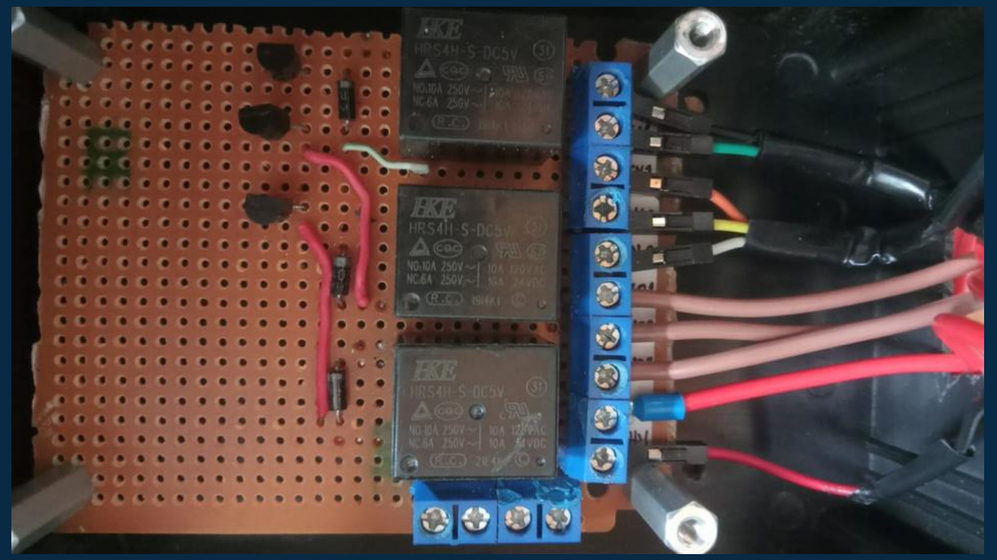
KETERCAPAIAN PROJECT

- QR Reader
- konfigurasi QR Reader dengan PLC

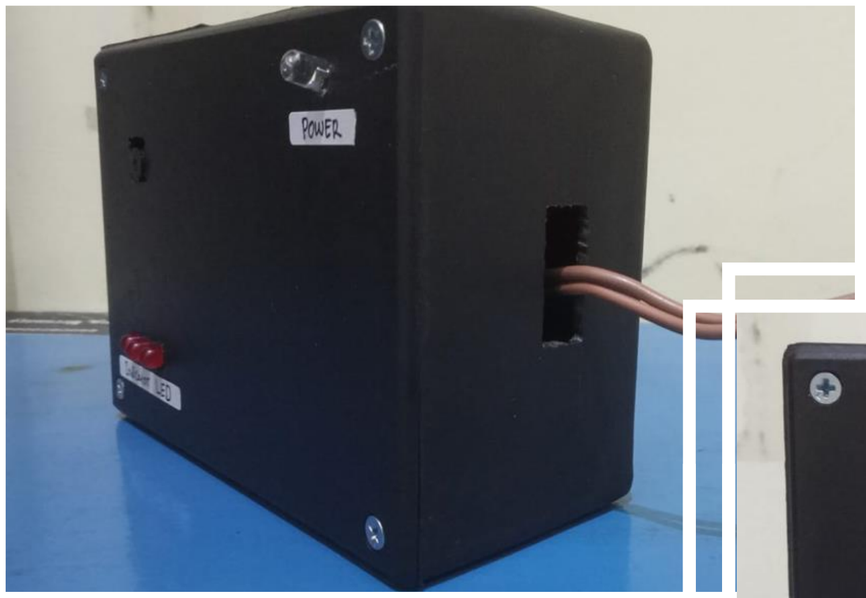
DESAIN BOARD QR READER







Desain Box QR Reader







04

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Evaluasi

- terkendala dalam lisence software PLC
- kendala pengiriman komponen

Solusi

- Mencari softwqare untuk mengaktivasi lisence (mengggunakan software sim EKB)
- Menunggu barang sampai

05

KORELASI DENGAN MATA KULIAH

SISTEM KONTROL

Sistem open loop kita tidak memiliki feedback

Sensor sebagai inputan

BENGKEL ELEKTRONIKA

saat perakitan komponen

INSTRUMENTASI INDUSTRI

Proximity Capasitive

Photoelectric Beam

MESIN-MESIN LISTRIK

konfigurasi kecepatan

MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER

PLC

ESP32Cam

TERIMA KASIH